



República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación

Universitaria Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática

Unidad Curricular: Programación 3 M2

Profesor: Carlos Márquez

Sección: 6A

Evaluación Práctica 1

Autor:

Mariam Ortiz V.-24.222.952

Caracas, Mayo 2026

1. Introducción

El presente documento describe el desarrollo de una aplicación móvil construida con Ionic 8 y Angular 18, utilizando el sistema de componentes independientes (Standalone). La aplicación, denominada "Prism Dashboard", fue diseñada como un ejercicio práctico para evaluar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de interfaces modernas con tecnología híbrida.

El objetivo principal fue crear una experiencia visual atractiva y fluida, alejándose de los diseños tradicionales con menús laterales. En su lugar, se implementó un sistema de navegación por segmentos superiores que permite cambiar entre tres vistas sin recargar la página. La estética "Prism" se inspira en gradientes eléctricos, glassmorphism y efectos de iluminación sutil, buscando un equilibrio entre lo futurista y lo funcional.

2. Metodología

Para el desarrollo se siguió un flujo de trabajo iterativo basado en tres etapas principales:

Planificación visual: Se definió la paleta de colores basada en el gradiente #6366F1 → #A855F7, junto con los valores de bordes redondeados (24px), sombras con efecto glow y tipografía sans-serif. Se estableció el fondo oscuro #0F0A1A como base del sistema.

Arquitectura de componentes: Se optó por Angular 18 en modo Standalone para eliminar la dependencia de NgModules. Cada página es un componente independiente con carga diferida (lazy loading), y la navegación se gestiona mediante el Router de Angular combinado con un ion-segment.

Integración de servicios: Se incorporó EmailJS para el envío de correos desde el formulario de contacto. Las credenciales se centralizaron en los archivos de entorno environment.ts, siguiendo buenas prácticas de separación de configuración.

Las pruebas se realizaron en entorno de desarrollo con Angular CLI, verificando la compilación sin errores y la correcta navegación entre las tres vistas principales.

3. Arquitectura

La aplicación sigue una arquitectura de una sola página (SPA) con las siguientes capas:

3.1 Capa de presentación

El componente AppComponent actúa como contenedor principal. En su template se encuentra el ion-segment que funciona como barra de navegación superior. Los tres botones del segmento (Inicio, Personal, Contacto) disparan eventos que actualizan el router y cambian la vista sin recargar la página.

3.2 Capa de páginas

Cada vista es un componente standalone cargado de forma diferida:

InicioPage: Pantalla de bienvenida con cards de características y efectos visuales decorativos (glow orbs).

PersonalPage: Perfil del estudiante con foto, estadísticas, información de contacto y lista de habilidades técnicas.

ContactoPage: Formulario validado con `ReactiveFormsModule` que envía correos mediante `EmailJS` y maneja estados de carga y éxito.

3.3 Capa de estilos

El sistema de diseño Prism se implementa mediante variables CSS en `variables.scss` y clases utilitarias en `global.scss`. Se utilizan propiedades como `backdrop-filter` para el efecto glassmorphism, `linear-gradient` para los acentos de color, y `box-shadow` con transparencias para el efecto glow.

3.4 Capa de servicios

`EmailJS` se integró como servicio externo para el envío de correos electrónicos. La configuración (`publicKey`, `serviceId`, `templateId`) se almacena en los archivos de entorno, permitiendo cambiar los valores según el ambiente de despliegue sin modificar el código fuente.

4. Conclusión

El desarrollo de esta aplicación permitió aplicar los conceptos fundamentales de Ionic 8 y Angular 18 en un proyecto práctico y visualmente atractivo. La implementación del sistema de navegación por segmentos demostró ser una alternativa eficiente al menú lateral tradicional, ofreciendo una experiencia de usuario más directa y moderna.

La integración con EmailJS resultó ser sencilla y efectiva para habilitar el envío de correos desde el formulario de contacto, demostrando cómo los servicios externos pueden incorporarse sin complejidad adicional en aplicaciones Ionic.